

MÓDULO 1: CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO DE DESARROLLO

Proyecto: Análisis ETL - Entidad Financiera

Equipo: Paola Garcia, Pablo Taborda, Julio Orjindo, Rodenas Elias Gabriel

Fecha: Octubre-Noviembre 2025

OBJETIVO

Configurar el entorno de desarrollo completo para realizar un proyecto de análisis ETL (Extract, Transform, Load) con Python, incluyendo:

- Editor de código (VS Code)
- Control de versiones (Git/GitHub)
- Entorno Python con sus librerías
- Integración con Google Colab

PASO 1: INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS BASE

► 1.1 Visual Studio Code (VS Code)

¿Qué es? Editor de código gratuito de Microsoft, ideal para proyectos Python.

Instalación:

1. Descargar desde: <https://code.visualstudio.com/>
2. Ejecutar instalador (Windows: `VSCodeUserSetup-x64-1.x.x.exe`)
3. Durante instalación, marcar opciones:
 - ☒ "Add to PATH"
 - ☒ "Create a desktop icon"
 - ☒ "Add 'Open with Code' action"

Verificación:

```
# Abrir PowerShell y ejecutar:  
code --version
```

Salida esperada:

```
1.84.2  
commitid  
x64
```

▶ 1.2 Python

¿Qué es? Lenguaje de programación para análisis de datos.

Instalación:

1. Descargar desde: <https://www.python.org/downloads/>
2. Versión recomendada: Python 3.11.x o superior
3. Durante instalación:
 - ☒ **IMPORTANTE:** Marcar "Add Python to PATH"
 - Seleccionar "Install Now"

Verificación:

```
# Abrir PowerShell y ejecutar:  
python --version
```

Salida esperada:

```
Python 3.11.6
```

► 1.3 Git

¿Qué es? Sistema de control de versiones para rastrear cambios en el código.

Instalación:

1. Descargar desde: <https://git-scm.com/download/win>
2. Durante instalación, usar opciones por defecto
3. En "Adjusting your PATH environment":
 - Seleccionar: "Git from the command line and also from 3rd-party software"

Verificación:

```
# Abrir PowerShell y ejecutar:  
git --version
```

Salida esperada:

```
git version 2.42.0.windows.2
```



PASO 2: EXTENSIONES DE VS CODE

► 2.1 Extensión de Python

¿Para qué sirve? Autocompletado, depuración y ejecución de código Python.

Instalación:

1. Abrir VS Code
2. Presionar **Ctrl + Shift + X** (abre panel de extensiones)
3. Buscar: **Python**
4. Instalar la extensión de **Microsoft** (tiene logo de Python)

Publisher: `ms-python.python`

► 2.2 Extensión Jupyter

¿Para qué sirve? Ejecutar notebooks (archivos `.ipynb`) dentro de VS Code.

Instalación:

1. En panel de extensiones (`Ctrl + Shift + X`)
2. Buscar: `Jupyter`
3. Instalar la extensión de **Microsoft**

Publisher: `ms-toolsai.jupyter`

► 2.3 Extensión GitLens (Opcional pero recomendada)

¿Para qué sirve? Visualizar historial de cambios en Git de forma gráfica.

Instalación:

1. Buscar: `GitLens`
2. Instalar extensión de **GitKraken**

Publisher: `eamodio.gitlens`



PASO 3: CREAR REPOSITORIO EN GITHUB

► 3.1 Crear cuenta en GitHub

1. Ir a: <https://github.com/>
2. Click en "Sign up"
3. Seguir pasos (correo, contraseña, username)
4. Verificar email

Usuario creado: `Pablo-Tab`

► 3.2 Crear nuevo repositorio

1. Una vez logueado, click en botón verde "New" (arriba izquierda)
2. Configurar:
 - **Repository name:** ABP-INNOVACION-DATOS
 - **Description:** "Proyecto ETL - Análisis de Medios de Pago"
 - **Visibility:** ☒ Public (para que el profesor pueda verlo)
 - ☐ NO marcar "Add README" (lo crearemos nosotros)
 - ☐ NO agregar .gitignore aún
3. Click en "Create repository"

URL del repositorio: <https://github.com/Pablo-Tab/ABP-INNOVACION-DATOS>



PASO 4: CONFIGURAR GIT LOCALMENTE

► 4.1 Configurar identidad

¿Por qué? Git necesita saber quién hace los cambios.

```
# Ejecutar en PowerShell:  
git config --global user.name "Pablo Taborda"  
git config --global user.email "tu_email@ejemplo.com"
```

Verificar configuración:

```
git config --global --list
```

► 4.2 Crear carpeta del proyecto

```
# Navegar a Desktop
cd Desktop

# Crear carpeta TECNICATURA si no existe
mkdir TECNICATURA
cd TECNICATURA

# Crear carpeta del proyecto
mkdir "ABP INNOVACION"
cd "ABP INNOVACION"
```

Ruta final: `C:\Users\PABLO\Desktop\TECNICATURA\ABP INNOVACION`

► 4.3 Inicializar repositorio Git

```
# Dentro de la carpeta del proyecto:
git init
```

Salida:

```
Initialized empty Git repository in C:/Users/PABLO/Desktop/TECNICATURA/ABP INNOVACION/.git/
```

¿Qué hace? Crea una carpeta oculta `.git/` que rastrea todos los cambios.

► 4.4 Conectar con GitHub

```
# Agregar repositorio remoto (cambiar Pablo-Tab por tu usuario):
git remote add origin https://github.com/Pablo-Tab/ABP-INNOVACION-DATOS.git

# Configurar rama principal como 'main':
git branch -M main

# Verificar conexión:
git remote -v
```

Salida esperada:

```
origin https://github.com/Pablo-Tab/ABP-INNOVACION-DATOS.git (fetch)
origin https://github.com/Pablo-Tab/ABP-INNOVACION-DATOS.git (push)
```



PASO 5: CREAR ENTORNO VIRTUAL PYTHON

► 5.1 ¿Por qué un entorno virtual?

Un entorno virtual aísla las librerías de Python del proyecto para:

- Evitar conflictos entre versiones
- Tener control de dependencias
- Facilitar replicación del proyecto

► 5.2 Crear entorno virtual

```
# Dentro de la carpeta del proyecto:
python -m venv venv
```

¿Qué hace? Crea carpeta `venv/` con una instalación limpia de Python.

► 5.3 Activar entorno virtual

```
# En PowerShell:  
.\venv\Scripts\Activate.ps1
```

Posible error: "Execution of scripts is disabled on this system"

Solución:

```
# Ejecutar PowerShell como Administrador y ejecutar:  
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
```

Entorno activado cuando veas:

```
(venv) PS C:\Users\PABLO\Desktop\TECNICATURA\ABP INNOVACION>
```



PASO 6: INSTALAR LIBRERÍAS PYTHON

► 6.1 Crear archivo requirements.txt

¿Qué es? Lista de todas las librerías necesarias con sus versiones.

```
# Crear archivo:  
code requirements.txt
```

Contenido del archivo:


```
pandas==2.1.1
numpy==1.26.0
matplotlib==3.8.0
openpyxl==3.1.2
jupyter==1.0.0
notebook==7.0.4
```

► 6.2 Instalar librerías

```
# Con entorno activado (debe verse (venv) al inicio):
pip install -r requirements.txt
```

¿Qué hace cada librería?

Librería	Función
pandas	Manipulación de datos (DataFrames, CSV, Excel)
numpy	Operaciones numéricas y arrays
matplotlib	Crear gráficos y visualizaciones
openpyxl	Leer/escribir archivos Excel (.xlsx)
jupyter	Entorno interactivo para notebooks
notebook	Interfaz web de Jupyter

Tiempo estimado: 2-3 minutos

► 6.3 Verificar instalación

```
# Listar librerías instaladas:  
pip list
```

Deberías ver:

```
Package      Version  
-----  
pandas       2.1.1  
numpy        1.26.0  
matplotlib   3.8.0  
...
```



PASO 7: CREAR ESTRUCTURA DE CARPETAS

► 7.1 Estructura del proyecto

```
# Crear carpetas necesarias:  
mkdir notebooks  
mkdir datos  
mkdir sql  
mkdir visualizaciones
```

Estructura final:

```
ABP INNOVACION/  
├─ venv/           # Entorno virtual (no se sube a GitHub)  
├─ notebooks/      # Notebooks Jupyter (.ipynb)  
├─ datos/          # Datos originales y procesados (.csv)  
├─ sql/            # Scripts SQL (schema.sql, consultas.sql)  
├─ visualizaciones/ # Gráficos generados (.png)  
├─ requirements.txt # Dependencias del proyecto  
└─ README.md       # Documentación principal
```



PASO 8: CONFIGURAR .gitignore

► 8.1 ¿Qué es .gitignore?

Archivo que indica qué carpetas/archivos NO subir a GitHub (datos sensibles, archivos grandes, entorno virtual).

► 8.2 Crear archivo .gitignore

```
# Crear archivo:  
code .gitignore
```

Contenido:

```
# Entorno virtual
venv/
env/
.venv/

# Archivos de Python
__pycache__/
*.pyc
*.pyo
*.pyd
.Python

# Jupyter Notebook
.ipynb_checkpoints/

# Archivos del sistema
.DS_Store
Thumbs.db
desktop.ini

# Archivos temporales
*.tmp
*.swp
*~

# Archivos grandes (opcional)
*.csv
!datos/datos_limpios.csv
```

Nota: La línea `!datos/datos_limpios.csv` permite subir SOLO ese CSV específico.



PASO 9: CREAR README.md

► 9.1 ¿Qué es README.md?

Archivo en formato Markdown que explica el proyecto. Es lo primero que se ve en GitHub.

► 9.2 Crear archivo README.md

code README.md

Contenido básico:

```
# 📊 Proyecto ETL - Análisis de Medios de Pago

## 🎯 Objetivo
Realizar análisis ETL completo de datos de clientes y ventas de una entidad financiera.

## 👥 Equipo
- Paola Garcia
- Pablo Taborda
- Julio Orjindo
- Rodenas Elias Gabriel

## 🛠️ Tecnologías
- Python 3.11
- Pandas, NumPy, Matplotlib
- Jupyter Notebook
- SQLite
- Git/GitHub

## 📁 Estructura del Proyecto
```

ABP-INNOVACION-DATOS/

├─ notebooks/ # Notebooks Jupyter

├─ datos/ # Datasets

├─ sql/ # Scripts SQL

├─ visualizaciones/ # Gráficos

└─ requirements.txt # Dependencias

🚀 Cómo ejecutar

1. Clonar repositorio: ``git clone https://github.com/Pablo-Tab/ABP-INNOVACION-DATOS.git``
2. Instalar dependencias: ``pip install -r requirements.txt``
3. Abrir notebook: ``jupyter notebook notebooks/analisis_etl.ipynb``

📄 Documentación

Ver carpeta ``DOCUMENTACION_TECNICA/`` para guías paso a paso.



PASO 10: PRIMER COMMIT Y PUSH

► 10.1 Verificar archivos creados

```
# Ver estado del repositorio:
git status
```

Verás archivos en rojo (sin rastrear):

```
Untracked files:
  .gitignore
  README.md
  requirements.txt
  ...
```

► 10.2 Agregar archivos al staging area

```
# Agregar todos los archivos:
git add .
```

¿Qué hace? Prepara archivos para el commit (guardar cambios).

► 10.3 Crear primer commit

```
# Crear commit con mensaje descriptivo:
git commit -m "Initial commit - Estructura base del proyecto"
```

Salida:

```
[main (root-commit) a1b2c3d] Initial commit - Estructura base del proyecto
5 files changed, 123 insertions(+)
create mode 100644 .gitignore
create mode 100644 README.md
create mode 100644 requirements.txt
...
```

► 10.4 Subir a GitHub

```
# Push al repositorio remoto:
git push -u origin main
```

Primera vez: GitHub pedirá autenticación (usuario/contraseña o token).

Salida exitosa:

```
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
...
To https://github.com/Pablo-Tab/ABP-INNOVACION-DATOS.git
 * [new branch]      main -> main
Branch 'main' set up to track remote branch 'main' from 'origin'.
```



RESULTADO FINAL

► Verificar en GitHub

1. Ir a: <https://github.com/Pablo-Tab/ABP-INNOVACION-DATOS>

2. Deberías ver:

- ☒ README.md visualizado
 - ☒ Carpetas: notebooks, datos, sql, visualizaciones
 - ☒ Archivos: .gitignore, requirements.txt
-



RESUMEN DE COMANDOS PRINCIPALES

Comando	Descripción
<code>code --version</code>	Verificar instalación de VS Code
<code>python --version</code>	Verificar versión de Python
<code>git --version</code>	Verificar instalación de Git
<code>git init</code>	Inicializar repositorio Git
<code>git remote add origin <url></code>	Conectar con GitHub
<code>python -m venv venv</code>	Crear entorno virtual
<code>.\venv\Scripts\Activate.ps1</code>	Activar entorno (Windows)
<code>pip install -r requirements.txt</code>	Instalar dependencias
<code>git add .</code>	Agregar archivos al staging
<code>git commit -m "mensaje"</code>	Guardar cambios localmente
<code>git push origin main</code>	Subir cambios a GitHub



PRÓXIMOS PASOS

Ver **MÓDULO 2: OBTENCIÓN Y CARGA DE DATOS** para:

- Descargar datasets
- Cargarlos en Python
- Exploración inicial con Pandas

Documento creado: 8 de noviembre de 2025

Parte de: Documentación Técnica Completa - Proyecto ETL TSCDIA